

Treening

这是什么：Treening (Tree + Learning) —— 一棵会生长的知识树。已上线真实域名 <https://treening.cc>，运行在独立容器里。

当前形态：账号制网站。首次访问创建管理员账号，管理员可添加亲友账号；普通用户登录后使用自己的知识树。

一句话：把"一个真正困扰你的问题"放进来，让它长成一棵有路径的知识树。

目录 · 三篇导读

这一份手册涵盖 Treening 的全部使用方式，由**三篇独立成篇**组成。三篇是**同一个产品的三种视角**：按模块功能、按整体布局（之字形）、按设计思路。**三篇各自完整、互不依赖——任选一篇通读，都可以全面了解如何使用 Treening。**

三篇怎么选

章节	视角	适合谁	读完后你能得到
第一篇 · 按模块功能讲解	功能模块逐个拆解	想直接查某个功能怎么用	每个功能的"是什么 / 怎么用"
第二篇 · 按整体布局讲解	之字形把页面走一遍	第一次打开页面、需要认路	页面上每一块在哪、是干什么的
第三篇 · 按设计思路讲解	为什么这样设计	想理解产品逻辑、做迭代	设计取舍、交互哲学、安全策略

目录树

- **第一篇 · 按模块功能讲解**：账号体系、首次配置、个性化配置、管理员面板、学习会话、三出口分支、知识树画布、三种视图、奏折式折叠、节点管理、阅读栏、显示控制、输入框按需出现、导出、深夜模式
- **第二篇 · 按整体布局讲解**：之字形走遍页面：登录 → 学习空间 → 配置 → 管理
- **第三篇 · 按设计思路讲解**：画布优先、控件就近分布、按需出现、高对比交互、渐进式信息隐藏、安全策略、工程化态度
- **附 · 运维速查**：生产环境命令、配置、配额与部署

三篇怎么互为补充：第一篇告诉你"每个按钮能干什么"，第二篇告诉你"这些按钮在页面的哪个位置"，第三篇告诉你"为什么要有这些按钮"。三篇讲的是同一个站、同一套操作，任选一篇即可上手，全部通读则理解最完整。

第一篇 · 按模块功能讲解

模块 1：账号体系（登录 / 注册 / 忘记密码）

- **是什么：**站点现在是**账号制**。没有账号的人会看到登录页；首次访问（服务器还没有任何账号时）会引导你**创建管理员账号**。
- **怎么用：**
- **首次启动：**打开站点 → 进入"创建管理员账号"页 → 填用户名 + 密码（8-64 位）→ 创建并进入；
- **普通用户：**由管理员在管理面板手动创建（或开放注册开启后自助注册），然后用账号密码登录；
- **忘记密码：**登录页点「忘记密码」→ 输入绑定邮箱 → 收到重置链接（需管理员在管理面板配置过邮件服务）。
- **说明：**密码以 PBKDF2 盐化存储；连续 5 次登录失败会临时锁定；同一 IP 注册有频率限制。退出登录点右上角「登出」。

模块 2：首次配置（模型服务）

- **是什么：**管理员首次登录后，进入配置页填写模型服务——**API Key、接口地址（默认 DeepSeek）、模型**。
- **怎么用：**1. 打开配置页，填 **API Key、接口地址、模型**；2. 点「测试连接」验证；3. 点「保存并开始」回到学习空间；4. 之后「⚙ 配置」可随时调整。
- **说明：**Key 只保存在服务器本地 `data/settings.json`，页面只显示掩码，永不明文回传。普通用户看不到这一栏（由管理员统一配置）。

模块 3：个性化配置页（普通用户也有）

- **是什么：**配置页里，除模型服务外的所有栏目都是**按人独立**的个性化设置。
- **六项设置：**

栏目	作用
自定义人设	全局教学风格，作用于所有对话；留空用默认风格
分支节点命名	三个出口的显示名（默认 验收 / 追问 / 其他），可自定义
画布布局	全局排版参数：问答间距、衔接间距、卡片默认宽高
拆解模块	每个回答附带的"镜片拆解"开关，不想要的模块可关掉
绑定邮箱	用于忘记密码找回（可选）
修改密码	验证当前密码后改新密码

- **画布布局四个参数：**

- **一组问答之间的线长**（默认 44）：问题卡与回答卡之间的纵向间距；
- **不同问答之间衔接的线长**（默认 82）：上一回答到下一问题的间距；
- **卡片默认宽 / 高**（默认 300 × 180）：自动排版时新卡片的尺寸。
- **注意**：修改布局参数会重置所有节点的手动摆放位置，整棵树按新参数重排。

模块 4：管理员面板（只有管理员可见）

- **是什么**：右上角「管理」进入，管理用户与系统设置。普通用户看不到入口。
- **功能**：
- **开放注册开关**：开启后登录页出现注册入口，访客可自助创建普通用户账号；
- **邮件服务**：配置 SMTP（QQ 邮箱需填**授权码**而非登录密码），支持“发送测试邮件”验证；
- **用户管理**：表格列出每位用户 —— 角色 / 状态 / 邮箱 / 主题数 / 节点数 / **配额（今日用量）** / 最近活跃 / 最近登录；
- **每用户操作**：改密、设邮箱、**配配额**、设为/降为管理员、禁用/启用、删除；
- **创建用户**：底部输入用户名 + 初始密码 + 邮箱 + 角色，一键创建。
- **配额管理**：点某行「配额」按钮，输入 **留空 = 全局默认**、**0 = 不限额**、**数字 = 每日 N 次**。管理员恒不限额。

模块 5：学习会话（一棵树 = 一个主题）

- **是什么**：每次学习是一个主题，一棵知识树。可建多棵，历史全部保留，按时间自动分组。
- **怎么用**：
- **开始**：在输入框提出第一个问题，第一次提问才正式创建主题；
- **新主题**：右上角「新主题」；
- **切换**：左栏「学习轨迹」点任意一条；
- **历史分组**：自动分「今天 / 最近 7 天 / 更早」；
- **当前主题**：顶部显示主题名。
- **每日配额**：普通用户每日有提问次数上限（默认 20 次，管理员可在管理面板按人调整），顶部会显示剩余次数，用完提示明日再来。

模块 6：三出口分支（核心规则）

- **是什么**：每个回答固定长出**三个出口**：**验收**（写下理解让系统检查）、**追问**（钻细节）、**+ 其他**（自定义支线）。
- **怎么用**：
- 点回答卡片上的「分支」抽屉，选「验收 / 追问 / + 其他」；
- 或点输入框上方的「验收理解 / 追问细节 / + 其他分支」。

- **规则：**
- 每个回答最多 3 个子分支，同一槽位不重复；
- 只能从**回答节点**继续，不能从提问节点挂分支。

模块 7：知识树画布（核心工作区）

- **是什么：**整棵树的图形化空间，节点按层自动排布，彩色连线区分分支类型。**画布是页面的主角。**
- **画布操作：**

位置	控件	作用
左上角	完整树 / 邻近分支 / 当前路径	切换视图模式
右上角	OVERVIEW 缩略图	俯瞰全树，点击跳转
右上角（缩略图下）	全部隐藏 / 全部显示	一键摘要化整棵树
右下角	撤销 ↶ / 缩放 - + / 回到全图	画布导航与操作

- **交互：**
- **缩放：**滚轮悬停画布即缩放；
- **平移：**空白处直接拖动；
- **拖动节点：**按住卡片拖，位置自动保存；
- **调整大小：**拖卡片右下角小尖，**左上角固定、只拉右下角**；
- **框选：**按住 **Ctrl/⌘ + 拖拽** 圈选多个节点，整体发光提示；
- **撤销：**Ctrl+Z 或右下角「↶ 撤销」。

模块 8：三种视图（完整树 / 邻近分支 / 当前路径）

- **完整树：**看全部节点（默认，不压暗）；
- **邻近分支：**只看当前节点所在路径 + 附近分支，其余淡化；
- **当前路径：**只保留从根到当前节点的这条链。
- **细节：**切换视图不重排布局，保留缩放和平移。

模块 9：奏折式折叠（收起整棵子树）

- **是什么：**把任意回答节点下的整棵子树折叠成一张“扑克牌堆”贴在父节点上。
- **怎么用：**点卡片「收起」叠成牌堆；点「展开」滑回原位。
- **细节：**折叠只叠牌、不重排；折叠状态按主题分别记忆。

模块 10：节点管理（收起 / 隐藏 / 详情 / 删除）

- 每张卡片一组操作：
- **收起 / 展开**：折叠整棵子树（见模块 9）；
- **隐藏**：内容收起，只留一句语义摘要；点「显示」还原；
- **详情**（右下角）：打开全文阅读栏；
- **分支**（仅回答卡）：展开三出口；
- **删除**（仅提问卡）：删除该问题及整棵子树，二次确认。

模块 11：阅读栏（点「详情」打开）

- 右侧滑出面板，显示节点完整正文 + 位置上下文：
- 当前路径（起点 → 追问 → 验收）、父节点、后代数；
- 操作：「收起后代」「隐藏内容」「导出路径」「定位节点」；
- 点空白处或 **Esc** 关闭。
- **说明**：单击卡片只做选中，**查看全文**统一走「详情」。

模块 12：显示控制（全部隐藏 / 全部显示）

- 画布右上角（overview 下方）的一键开关，把整棵树压成"摘要图"。
- 「全部隐藏」自动为缺摘要的节点生成语义摘要；「全部显示」一键还原。

模块 13：输入框按需出现

- 底部的提问输入框**不常驻**，只在需要时出现：
- 空树（0 节点）时始终显示；
- 点回答卡的「分支」抽屉、或快捷入口（验收 / 追问 / + 其他 / 新开问题）时出现；
- 提问后回答长出时收起；未发问时点空白收起。
- **为什么**：先选准"从哪个回答的哪个出口继续"，再输入问题。

模块 14：导出（把树带走）

- header 右侧导出控件，三种范围 × 三种格式：
- **范围**：完整知识树 / 当前路径 / 当前节点及后代；
- **格式**：Markdown（含 Mermaid 图） / TXT / DOCX；
- 点「下载」即得文件。

模块 15：深夜模式 + 配置

- **深夜 / 日间**：header 右侧一键切换，跟随系统偏好，持久化到浏览器。
- **配置**：回到配置页，调整模型 / 人设 / 命名 / 布局 / 拆解等。

附带：快捷键

快捷键	作用
Enter	发送输入框内容
Shift + Enter	输入框换行
Ctrl + Z	撤销上一步画布操作
Ctrl/⌘ + 拖拽	框选多个节点
滚轮（悬停画布）	缩放画布
Esc	关闭阅读栏 / 面板

第二篇 · 按整体布局讲解

整体结构

整个站点现在由四个页面构成：**登录页** → **学习空间** → **配置页** → **管理员面板**。你从登录页进入后，日常绝大多数时间都在**学习空间**；配置与管理按需前往。

1. 登录页 (/login)

- **进入**：浏览器打开站点即到。
- **区块**：Logo + 站点名、用户名输入、密码输入、登录按钮。
- **忘记密码**：点「忘记密码」→ 输入绑定邮箱 → 收到重置链接；未配置邮件服务时此入口不可用（管理员需先在管理面板配置 SMTP）。
- **注册**：管理员开启「开放注册」后出现注册入口，新访客可自助创建普通用户账号。
- **细节**：同一 IP 注册有限流；连续 5 次密码错误会锁定该账号 10 分钟；登录成功后自动回到学习空间。

2. 学习空间 (/，主工作区)

按视线从上到下、从左到右：

- **顶部 Header**：
 - 左：Logo + 站点名 + 当前主题名；
 - 中：空位；
 - 右：主题状态、配额剩余（普通用户）、导出、深夜模式切换、⚙ 配置、管理（仅管理员）、用户名、登出。
- **左侧学习轨迹**：所有主题的列表，按「今天 / 最近 7 天 / 更早」分组；点任意一条切换当前主题。
- **中央知识树画布**：主体工作区，节点按层排布、彩色连线；左上角三种视图、右上角 OVERVIEW 缩略图 + 全部隐藏/显示、右下角撤销/缩放/回全图。
- **底部输入区**：按需出现的提问输入框 + 快捷分支入口（验收 / 追问 / + 其他 / 新开问题）。

3. 配置页 (/setup)

- **入口**：Header 右上「⚙ 配置」。
- **布局**：与管理员面板一致的单列卡片式 UI，从上到下共 8 张卡：
 1. **注册信息**（仅未注册时出现）：创建管理员账号 —— 用户名 + 密码 + 确认密码；
 2. **模型服务**（仅管理员）：API Key / 接口地址 / 模型 / 测试连接 / 保存；
 3. **自定义人设**（普通用户与管理员都有）：全局教学风格，留空用默认；
 4. **分支节点命名**：三个出口显示名；
 5. **画布布局**：问答间距 / 衔接间距 / 卡片默认宽高；
 6. **拆解模块**：每个回答附带模块的开关；
 7. **绑定邮箱**：用于忘记密码找回（可选）；
 8. **修改密码**：验证当前密码后设置新密码。
- 每张卡保存后独立生效；右上「返回学习空间」随时回到主工作区。

4. 管理员面板 (/admin, 仅管理员可见)

- **入口**：Header 右上「管理」（普通用户看不到）。
- **布局**：单列卡片式，从上到下 3 张卡：1. **开放注册**：一键开关 + 当前状态；2. **邮件服务**：SMTP 配置（主机 / 端口 / SSL / 账号 / 授权码 / 发件人）+ 发送测试邮件 + 保存；3. **用户管理**：完整用户表格 + 底部创建用户。
- **用户表格列**：用户名（自己标注"（我）"）、角色徽章、状态（在线/离线/已禁用）、邮箱、主题数、节点数、**配额（今日用量）**、最近活跃、最近登录、操作按钮。
- **每行操作**：改密 / 邮箱 / **配额** / 设为管理员或降为普通 / 禁用或启用 / 删除。
- 列表每 30 秒自动刷新，在线状态保持新鲜。

视觉与导航的一致性

四个页面的所有控件都遵循同一套视觉语言：

- **卡片**：统一圆角描边卡片，分区清晰；
 - **主题**：每页右上角都有深夜/日间切换，全局一致且记忆偏好；
 - **配色**：日间暖底 + 夜间深底，强调色（蓝）贯穿按钮、徽章、连线；
 - **返回**：配置页与管理页都有「返回学习空间」，不打断当前学习。
-

第三篇 · 按设计思路讲解

设计总纲

Treening 的核心理念是：**学习不是一条线，而是一棵树**；树的每一根枝都可以被追问、被验收、被自定义地延伸。所有设计决策都围绕这一个理念展开。

一、为什么要“树”而不是“聊天记录”

- **可回顾**：聊天记录是线性的，翻找历史很痛苦；树形结构让“上次学到哪、沿哪条枝展开”一目了然。
- **可裁剪**：任何一条分支都可以收起、隐藏、删除，而不影响其余部分。
- **可追踪**：三种视图（完整树 / 邻近分支 / 当前路径）从“全局”到“局部”到“单链”自由切换，理解不迷路。

二、画布优先：为什么画布是主角

- **空间感**：先看到全局结构再深入细节，比逐条滚动更符合人脑的地图式记忆。
- **非破坏**：拖动、缩放、框选都只改变“看的方式”和“摆放位置”，不改变内容；撤销随时可回退。
- **焦点控制**：单击只选中、双击/详情才展开全文，避免画布被文字淹没。

三、三出口分支：强制“继续”的规则

每个回答固定长出 **验收 / 追问 / + 其他** 三个出口，并限制每卡最多 3 个子分支：

- **验收**是“输出”，迫你写下理解让系统检查 —— 费曼学习法的具体化；
- **追问**是“深入”，顺着当前枝钻细节；
- **+ 其他**是“自由”，不预设路径地开新支。
- 限制分支数量的设计意图：**先消化再扩展**，防止“为问而问”地无限分叉。

四、配置页全面对齐管理模块的 UI

- 同一套卡片、同一套描边、同一个顶部结构，管理员和普通用户看到的界面语言完全一致，降低学习成本；
- 全局设置（模型服务）与个人设置（人设 / 命名 / 布局 / 拆解）分卡呈现、权限分离 —— 管理员改模型，用户改习惯，互不干扰；
- 每次保存即时生效、独立反馈，不依赖“整体提交”。

五、安全策略 (v0.2.0 新增)

层	措施	作用
账号	PBKDF2 盐化密码存储	数据库泄露也不泄露明文密码
账号	连续 5 次失败锁定 + 每 IP 注册限流	防暴力破解、防批量注册
会话	随机持久化密钥 + HttpOnly + SameSite=Lax Cookie	登录态不可伪造、防 XSS 窃取
配额	普通用户每日默认 20 次提问，管理员不限，可按人覆盖	控制 API 成本、防止滥用
传输	HSTS + 强制 HTTPS (nginx 层)	防中间人窃听
应用	安全响应头: nosniff / X-Frame-Options / Referrer-Policy / Permissions-Policy / CSP	防 MIME 嗅探、点击劫持、信息泄漏
密钥	API Key 只存服务器本地，页面只回显掩码	不在浏览器暴露模型密钥

六、配额的设计

- **默认值**：普通用户每人每日 20 次提问，够日常学习也控制成本；
- **管理员**：恒不限额，避免被日常调试误伤；
- **按人覆盖**：管理员面板里每位用户可单独设为"留空=默认 / 0=不限 / N=每日 N 次"；
- **用户体验**：顶部实时显示剩余次数，用完温和提示，不中断已生成的内容。

七、深夜模式的取舍

- 跟随系统偏好 + 手动切换，持久化到浏览器；
- 深色下选中态用白色高亮与日间蓝色区分，保证低光环境可辨识；
- 全局统一，四个页面一致。

附 · 运维速查

环境变量

变量	默认值	说明
TREENING_HOST	127.0.0.1	监听地址
TREENING_PORT	5050	监听端口（生产经 nginx 反代，容器内 5000）
TREENING_DATABASE_URL	sqlite:///data/tree.db	数据库（WAL 模式）
TREENING_API_KEY	空	DeepSeek/OpenAI 兼容 Key（也可在配置页填）
TREENING_API_URL	https://api.deepseek.com/chat/completions	模型接口
TREENING_MODEL	deepseek-chat	模型名
TREENING_PERSONA	空	全局默认人设（每位用户可单独覆盖）
TREENING_QUOTA_ENABLED	true	配额开关（默认开）
TREENING_MAX Questions	20	普通用户每日默认次数
TREENING_BRANCH_LABEL_MAX_CHARS	6	分支命名单字上限

数据文件（data/ 目录）

文件	内容	备份
tree.db	用户、主题、节点、配额等全部业务数据	随数据库备份
settings.json	API Key、SMTP 密码、开放注册开关等 敏感配置	排除在备份外 ，服务器本地独有
.secret	会话签名密钥（重启后登录态不失效）	随服务器保留

常见运维操作

- **重启：** `docker compose down && docker compose up -d`（会话不失效，secret 持久化）；
 - **看日志：** `docker compose logs -f app`；
 - **备份数据库：** 先 `docker compose exec app sqlite3 data/tree.db ".backup /tmp/b.db"` 再拷出（WAL 下切勿直接复制文件）；
 - **线上改配额：** 不用改环境变量 —— 管理面板 → 用户管理 → 该行「配额」即可即时生效；
 - **安全加固已内建：** 安全响应头、登录墙、PBKDF2、锁定、限流、配额、HSTS (nginx) 均已生效，无需额外配置。
-

版本 v0.2.0 | 更新于 2026-08-07 | <https://treening.cc>